Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Nabeul
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل
Département Technologies de l'Informatique
قسم تكنولـوجيات الإعـــلامـيـــة

RAPPORT DE PROJET

Audit de sécurité de l'infrastructure de TechnoPlus : détection des vulnérabilités et proposition de corrections

Réalisé par : Kamilia Ferchichi
Filière : Licence Réseaux et Services Informatiques (RSI) — 3ème année
Établissement : ISET Nabeul
Encadrant : M. Hamza Fileli
Année universitaire : 2026–2027

Introduction générale

Avec le développement des technologies numériques, les systèmes informatiques occupent aujourd'hui une place essentielle dans le fonctionnement des entreprises et des organisations. Les réseaux informatiques, les serveurs et les applications permettent de faciliter les échanges, de gérer les informations et d'assurer la continuité des activités. Cependant, cette dépendance aux technologies expose les infrastructures informatiques à différents risques liés à la sécurité.

En effet, les systèmes informatiques peuvent présenter plusieurs faiblesses, telles que des erreurs de configuration, des accès non autorisés, des services mal protégés ou des vulnérabilités au niveau des applications. Ces problèmes peuvent entraîner des conséquences importantes, notamment la perte ou le vol de données, l'interruption des services et l'accès non autorisé aux ressources informatiques.

Face à ces risques, la sécurité informatique est devenue une nécessité pour toute organisation. Elle vise principalement à protéger les systèmes, les réseaux et les données contre les différentes menaces. Pour atteindre cet objectif, il est important de mettre en place des mesures de protection adaptées, mais également d'évaluer régulièrement le niveau de sécurité des infrastructures.

L'audit de sécurité représente ainsi une démarche importante dans la protection des systèmes informatiques. Il consiste à examiner une infrastructure afin d'identifier les éventuelles vulnérabilités, d'évaluer les risques associés et de proposer des solutions permettant de renforcer sa sécurité. Cette démarche contribue à améliorer la fiabilité des systèmes et à réduire les possibilités d'exploitation des faiblesses détectées.

Dans ce contexte, ce travail s'inscrit dans le domaine de l'audit et de la sécurité des infrastructures informatiques. Il vise à mettre en pratique les connaissances acquises dans le domaine des réseaux et de la sécurité, tout en développant une meilleure compréhension des méthodes d'analyse, de détection des vulnérabilités et de mise en place des mesures correctives.

Chapitre 1 : Présentation de l'organisme

1.1 Introduction

Dans le cadre de ce projet, l'organisme étudié est TechnoPlus, une entreprise spécialisée dans les services informatiques. L'étude porte sur une infrastructure représentative de son environnement informatique, notamment un serveur central qui héberge une application web et permet son administration à distance.

Ce chapitre présente les activités retenues pour TechnoPlus, les éléments principaux de son infrastructure et le périmètre étudié dans le cadre du projet.

1.2 Présentation générale de TechnoPlus

TechnoPlus est une entreprise spécialisée dans les services informatiques. Dans le cadre de cette étude, elle utilise une infrastructure composée d'un serveur central destiné à héberger une application web accessible aux utilisateurs.

Le serveur assure également un service SSH. Ce service permet à l'administrateur de se connecter à distance afin d'effectuer des opérations de maintenance et d'administration. L'application web et le service d'administration constituent donc deux éléments importants de l'environnement étudié.

1.3 Activité et services informatiques concernés

L'activité de TechnoPlus est liée aux services informatiques. Pour les besoins du projet, l'infrastructure étudiée repose principalement sur les services suivants :

- Hébergement web : le serveur met à disposition une application web que les utilisateurs peuvent consulter à travers un navigateur.
- Administration à distance : le service SSH permet à l'administrateur d'accéder au serveur pour assurer sa maintenance.
- Communication réseau : les équipements et les machines doivent pouvoir communiquer à travers le protocole TCP/IP.
- Sécurité de l'infrastructure : les accès aux services doivent être contrôlés afin de limiter les connexions non nécessaires et de réduire les risques informatiques.

Ces services doivent être disponibles pour les utilisateurs autorisés tout en étant protégés contre les accès inappropriés et les mauvaises configurations.

1.4 Infrastructure informatique étudiée

L'infrastructure réelle de l'entreprise n'est pas reproduite intégralement. Elle est représentée par un laboratoire virtuel simple, mis en place pour réaliser les vérifications de sécurité dans un environnement isolé. Ce laboratoire comporte deux machines virtuelles Ubuntu ayant des rôles différents.

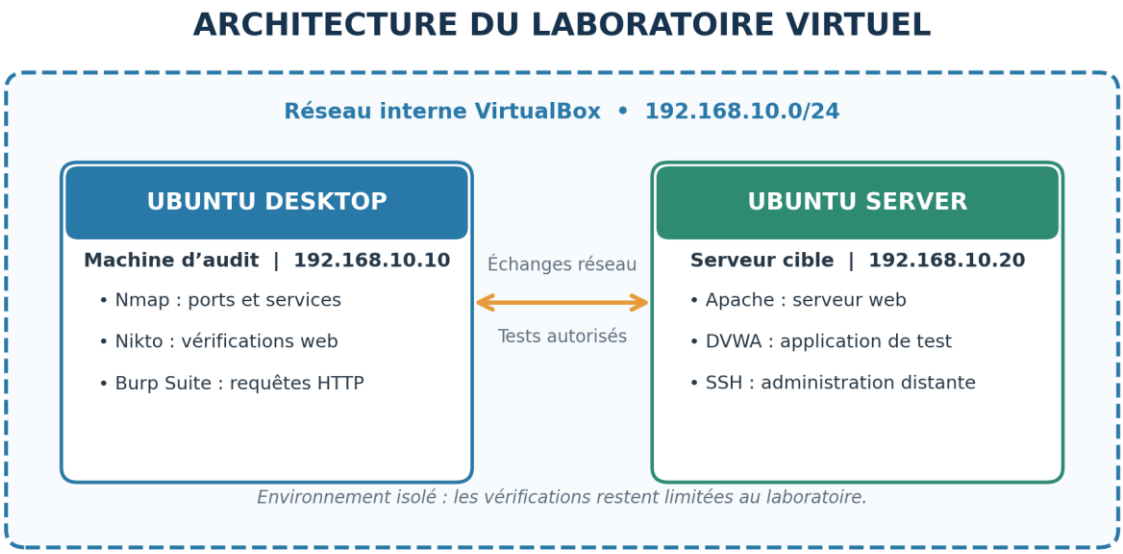


Figure 1.1 : Architecture du laboratoire virtuel de TechnoPlus.

Élément	Rôle dans le projet	Principaux composants
Ubuntu Desktop	Machine utilisée par l'auditeur pour examiner le serveur.	Nmap, Nikto et Burp Suite Community.
Ubuntu Server	Machine qui représente le serveur de TechnoPlus.	Apache, DVWA et service SSH.
Réseau interne VirtualBox	Assure la communication entre les deux machines tout en isolant les tests du réseau réel.	Réseau privé de laboratoire.

La machine Ubuntu Desktop représente le poste de l'auditeur. Elle sert à lancer les outils de reconnaissance et de vérification. La machine Ubuntu Server représente le serveur cible. Elle héberge le serveur web Apache, l'application de test DVWA et le service SSH.

Les deux machines sont connectées au même réseau interne VirtualBox. Le cahier des charges propose les adresses IP indicatives suivantes :

Machine	Adresse IP proposée	Masque	Réseau
Ubuntu Desktop	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.0/24
Ubuntu Server	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.0/24

Ces adresses sont proposées à titre indicatif et peuvent être adaptées selon la configuration retenue. Les deux machines appartiennent au même sous-réseau ; elles peuvent donc communiquer directement sans passerelle pour les échanges internes.

1.5 Problématique de sécurité

Comme toute infrastructure informatique, un serveur qui héberge une application web et propose un accès d'administration à distance peut présenter des faiblesses. Celles-ci peuvent être liées à des ports inutilement ouverts, à des services mal configurés, à une protection insuffisante du serveur web ou à des règles d'accès trop permissives.

La problématique du projet est donc la suivante : comment évaluer la sécurité de l'infrastructure de TechnoPlus, identifier les principales vulnérabilités présentes et appliquer des corrections adaptées afin de réduire les risques informatiques ?

1.6 Objectifs du projet

L'objectif général est de réaliser un audit de sécurité sur une infrastructure représentative de celle de TechnoPlus, de détecter un ensemble limité de vulnérabilités, puis de mettre en œuvre des mesures de protection et de vérifier leur efficacité.

Pour atteindre cet objectif, le projet prévoit les actions suivantes :

- Mettre en place un laboratoire virtuel composé de deux machines Ubuntu.
- Configurer la communication entre la machine d'audit et le serveur cible.
- Identifier les ports ouverts et les services actifs à l'aide de Nmap.
- Examiner la configuration du serveur web et de l'application web de test.
- Rechercher et décrire quelques vulnérabilités représentatives.
- Évaluer les risques associés aux faiblesses détectées.
- Appliquer des corrections adaptées, notamment avec le pare-feu, les mises à jour et la sécurisation de SSH.
- Réaliser de nouveaux tests pour vérifier l'amélioration de la sécurité.

1.7 Périmètre et limites de l'étude

Le projet se concentre sur un laboratoire isolé composé de deux machines virtuelles. Les tests concernent uniquement le serveur Ubuntu prévu à cet effet et l'application DVWA installée dans cet environnement. Ils portent principalement sur la découverte des ports et des services, l'examen du serveur web, les vérifications de l'application et le contrôle de l'accès SSH.

Le projet ne vise pas à réaliser un audit exhaustif de toute l'infrastructure d'une entreprise ni à étudier toutes les catégories d'attaques. Il se limite à quelques vérifications représentatives et à des corrections réalisables dans le cadre du projet. Aucun test ne doit être effectué sur un système externe ou sur une infrastructure sans autorisation.

1.8 Conclusion

Ce chapitre a présenté TechnoPlus et l'environnement informatique retenu pour le projet. L'étude s'appuie sur un laboratoire virtuel composé d'une machine d'audit Ubuntu Desktop et d'un serveur Ubuntu Server. Cette séparation permet d'effectuer les vérifications dans un cadre contrôlé. Le chapitre suivant présente les notions et les outils utilisés pour réaliser ces opérations.

Chapitre 2 : État de l'art

2.1 Introduction

L'audit de sécurité consiste à examiner un système informatique afin de repérer les faiblesses qui pourraient être exploitées ou provoquer un problème de sécurité. Il permet de mieux connaître les services accessibles, d'évaluer les risques et de proposer des mesures de protection.

Dans ce projet, l'audit est réalisé dans un laboratoire virtuel. Plusieurs technologies et logiciels sont utilisés : VirtualBox pour créer les machines virtuelles, Ubuntu comme système d'exploitation, Apache pour le service web, DVWA comme application de test, ainsi que Nmap, Nikto, Burp Suite Community et UFW pour les opérations de vérification et de protection.

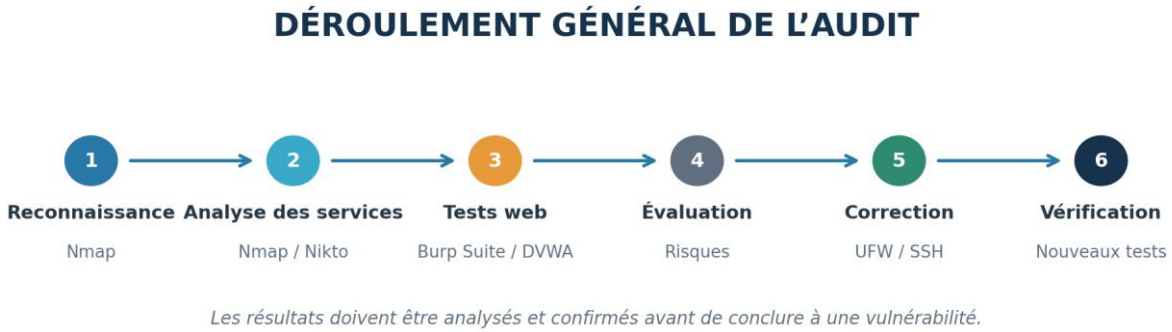


Figure 2.1 : Étapes générales de la démarche d'audit.

2.2 Notions fondamentales

2.2.1 Audit de sécurité

Un audit de sécurité est une démarche qui consiste à examiner un système informatique pour vérifier son niveau de protection. Il peut porter sur les équipements, les services, les applications, les configurations et les règles d'accès.

Dans ce projet, l'audit consiste à observer les ports ouverts, identifier les services actifs, examiner le serveur web et l'application de test, puis vérifier les mesures de sécurité appliquées.

2.2.2 Vulnérabilité, menace et risque

Une vulnérabilité est une faiblesse dans un système, une application ou une configuration. Une menace est un événement ou une action susceptible de profiter de cette faiblesse. Le risque correspond aux conséquences possibles lorsqu'une menace exploite une vulnérabilité.

Par exemple, si un service inutile reste accessible sur un serveur, il peut augmenter la surface d'exposition. La désactivation de ce service ou la restriction de son accès permet de réduire le risque.

2.2.3 Ports et services réseau

Un port réseau est un numéro utilisé par les protocoles de transport pour diriger les communications vers un service précis sur une machine. Un service est un programme qui attend ou traite des demandes réseau.

Par exemple, HTTP utilise généralement le port TCP 80 pour les communications web non chiffrées, tandis que SSH utilise généralement le port TCP 22 pour l'administration à distance. L'identification des ports ouverts permet de connaître les services potentiellement accessibles sur le serveur.

2.2.4 Réseau TCP/IP

TCP/IP désigne une famille de protocoles qui permet aux équipements de communiquer sur un réseau. IP assure l'adressage et l'acheminement des paquets entre les machines. TCP fournit un transport fiable, avec contrôle de l'ordre et de la livraison des données.

Dans le laboratoire, TCP/IP permet à Ubuntu Desktop de communiquer avec Ubuntu Server sur le réseau interne VirtualBox.

2.2.5 HTTP et SSH

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est un protocole utilisé pour échanger des ressources web entre un client, comme un navigateur, et un serveur web. Dans le projet, il permet d'accéder à l'application DVWA hébergée sur le serveur Apache.

SSH (Secure Shell) est un protocole qui permet d'administrer une machine à distance à travers une connexion sécurisée. Il est utilisé pour accéder au serveur Ubuntu et effectuer des opérations d'administration. L'accès SSH doit être limité aux personnes autorisées et protégé par une configuration adaptée.

2.3 Environnement de virtualisation et systèmes d'exploitation

2.3.1 VirtualBox



VirtualBox est un logiciel de virtualisation qui permet de créer et d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur un même ordinateur physique. Une machine virtuelle possède un système d'exploitation et des ressources virtuelles, comme la mémoire, le processeur, le disque et les interfaces réseau.

Dans ce projet, VirtualBox sert à créer les deux machines Ubuntu et à les connecter à l'aide d'un réseau interne. Cette solution permet de réaliser les tests dans un environnement séparé du réseau réel. Elle facilite également la préparation et la répétition des manipulations.

Rôle dans le projet : héberger les machines virtuelles Ubuntu Desktop et Ubuntu Server, et fournir le réseau interne utilisé pour les échanges du laboratoire.

2.3.2 Ubuntu Desktop

Ubuntu Desktop est une distribution Linux destinée principalement aux ordinateurs de bureau. Elle fournit une interface graphique ainsi qu'un terminal permettant d'exécuter des commandes et des outils d'administration. Dans ce projet, Ubuntu Desktop représente la machine de l'auditeur. Les outils Nmap, Nikto et Burp Suite Community y sont utilisés pour examiner le serveur cible.

Rôle dans le projet : réaliser les opérations d'audit et lancer les outils de vérification depuis une machine distincte du serveur.

2.3.3 Ubuntu Server

Ubuntu Server est une édition d'Ubuntu adaptée à l'hébergement de services réseau et d'applications. Elle peut fonctionner sans interface graphique et être administrée à l'aide de commandes.

Dans ce projet, Ubuntu Server représente le serveur de TechnoPlus. Il héberge Apache, DVWA et le service SSH. Il constitue la cible autorisée des vérifications réalisées depuis Ubuntu Desktop.

Rôle dans le projet : fournir les services web et SSH qui seront examinés, puis appliquer les corrections de sécurité retenues.

2.4 Serveur web et application de test

2.4.1 Apache HTTP Server

Apache HTTP Server, souvent appelé Apache, est un logiciel serveur web. Il reçoit les requêtes HTTP des clients et leur renvoie les pages ou les ressources demandées. Il permet donc de rendre une application web accessible depuis un navigateur.

Dans le projet, Apache est installé sur Ubuntu Server afin d'héberger l'application DVWA. Son fonctionnement et certains éléments de sa configuration font partie des points examinés pendant l'audit.

Rôle dans le projet : assurer le service web sur le serveur cible.

2.4.2 DVWA (Damn Vulnerable Web Application)

DVWA est une application web volontairement vulnérable, conçue pour l'apprentissage et les exercices de sécurité web. Elle permet d'étudier des faiblesses courantes dans un environnement contrôlé, sans devoir utiliser un site réel.

Dans ce projet, DVWA est installée sur Ubuntu Server et sert de cible de test pour les vérifications web. Elle permet à l'auditeur d'observer le comportement de l'application et d'examiner certaines faiblesses de manière encadrée.

Rôle dans le projet : fournir une application de laboratoire contenant des vulnérabilités prévues pour les exercices d'audit. DVWA ne doit pas être exposée à Internet ni utilisée comme une application de production.

2.5 Outils d'audit et de vérification

2.5.1 Nmap

Nmap (Network Mapper) est un outil libre de découverte réseau et d'analyse des ports. Il permet d'examiner une machine afin d'identifier les ports ouverts et, selon les options utilisées, de détecter les services et certaines informations sur leur version.

Un port ouvert indique généralement qu'un service accepte des connexions sur ce port. Cette information aide l'auditeur à connaître les points d'accès du serveur et à repérer les services qui ne devraient éventuellement pas être accessibles.

Dans le projet, Nmap est exécuté depuis Ubuntu Desktop pour analyser l'adresse IP d'Ubuntu Server (adresse proposée : 192.168.10.20). Les résultats servent à identifier les ports ouverts et les services accessibles.
Rôle dans le projet : réaliser la reconnaissance du serveur et établir une première liste des services exposés.

2.5.2 Nikto

Nikto est un outil d'analyse de serveurs web. Il effectue des vérifications automatisées afin de rechercher certains problèmes connus, des fichiers ou chemins sensibles, des composants obsolètes et des éléments de configuration pouvant présenter un risque.

Nikto complète l'analyse des ports réalisée avec Nmap : Nmap donne une vue générale des ports et des services, tandis que Nikto se concentre sur le serveur web.
Dans le projet, Nikto est utilisé depuis Ubuntu Desktop pour examiner le service web hébergé sur Ubuntu Server et relever les éléments qui nécessitent une vérification.

Rôle dans le projet : effectuer des contrôles préliminaires sur la configuration et l'exposition du serveur web. Les résultats doivent être analysés et confirmés ; un avertissement de Nikto ne signifie pas automatiquement qu'une vulnérabilité est exploitable.

2.5.3 Burp Suite Community



Burp Suite Community est une édition gratuite de la plateforme Burp Suite, utilisée pour tester la sécurité des applications web. Elle permet notamment d'intercepter, d'observer et de modifier les requêtes HTTP échangées entre le navigateur et l'application.

L'interception permet de comprendre les informations envoyées par le navigateur au serveur, comme les paramètres d'un formulaire ou les données d'une requête. L'auditeur peut ainsi examiner le fonctionnement de l'application et repérer des comportements qui méritent une analyse.
Dans le projet, Burp Suite Community est utilisé pour observer et examiner les échanges avec DVWA. Les tests sont réalisés uniquement sur l'application installée dans le laboratoire.

Rôle dans le projet : analyser les requêtes et les réponses HTTP afin d'étudier le comportement de l'application web de test.

2.6 Outil de protection du serveur

2.6.1 UFW (Uncomplicated Firewall)



UFW est un outil de gestion simplifiée du pare-feu sous Ubuntu. Il permet de définir des règles pour autoriser ou bloquer les connexions réseau entrantes et sortantes. Il facilite ainsi la configuration du pare-feu sans devoir manipuler directement des règles complexes.

Dans le projet, UFW est utilisé sur Ubuntu Server pour contrôler les connexions entrantes. Le principe consiste à autoriser uniquement les communications nécessaires au fonctionnement du serveur et à l'administration, puis à limiter les autres accès.

Par exemple, si le serveur doit fournir un service web et permettre une administration SSH, les règles du pare-feu doivent tenir compte de ces besoins. Les règles exactes seront définies et vérifiées pendant la phase pratique du projet.

Rôle dans le projet : réduire les accès réseau non nécessaires et contribuer à la protection du serveur Ubuntu.

2.7 Synthèse des outils et de leur utilisation

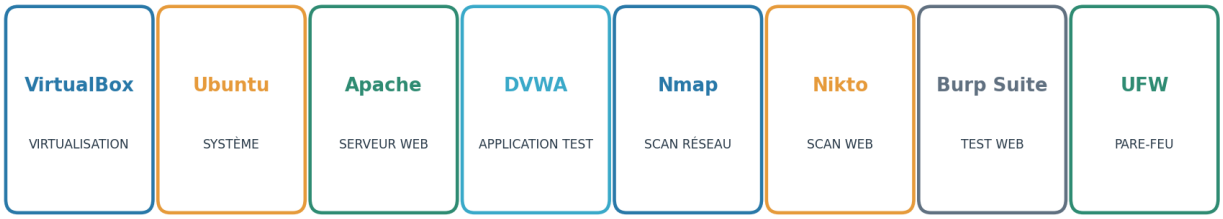


Figure 2.2 : Vue d'ensemble des technologies et outils du projet.

Outil / technologie	Fonction principale	Utilisation dans le projet
VirtualBox	Virtualisation des systèmes.	Créer les deux machines Ubuntu et leur réseau interne.
Ubuntu Desktop	Système d'exploitation de bureau.	Poste de l'auditeur et environnement des outils d'audit.
Ubuntu Server	Système d'exploitation pour serveur.	Serveur cible hébergeant Apache, DVWA et SSH.
TCP/IP	Communication réseau.	Permettre les échanges entre les deux machines.
HTTP	Échange de ressources web.	Accéder à DVWA sur le serveur web.
SSH	Administration distante sécurisée.	Administrer le serveur Ubuntu.
Apache	Serveur web.	Héberger l'application DVWA.
DVWA	Application web volontairement vulnérable.	Servir de cible de test pour les exercices web.
Nmap	Découverte des ports et services.	Identifier les ports ouverts et les services du serveur.
Nikto	Vérification du serveur web.	Rechercher des éléments de configuration ou d'exposition à examiner.
Burp Suite Community	Analyse des échanges HTTP.	Observer les requêtes et réponses entre le navigateur et DVWA.
UFW	Gestion du pare-feu Ubuntu.	Contrôler les connexions entrantes vers le serveur.

2.8 Conclusion

Ce chapitre a présenté les principales notions, technologies et solutions logicielles utilisées dans le projet. Chaque outil possède un rôle précis : certains permettent de construire le laboratoire, d'autres hébergent les services,

détectent les éléments à examiner ou appliquent des mesures de protection. Leur utilisation complémentaire permet de réaliser un audit ciblé de l'infrastructure de TechnoPlus dans un environnement isolé. Les chapitres suivants pourront présenter la mise en œuvre pratique, les résultats obtenus et les corrections appliquées.